PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 15

Le théorème de comparaison série-intégrale et ses applications

f est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\,dt$.

1. Préciser la monotonie de (S_n) et (J_n), puis montrer que pour $k \geqslant 1$: $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1)$.

2. Montrer que pour $n \geqslant 1$: $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.

3. Montrer :
   (1) f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge ;
   (2) la série $\sum_{n\geqslant 1} \left(\int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n) \right)$ converge.

4. **Un exemple.** Pour $\alpha > 0$ et $x \geqslant 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.
   a) Étudier la monotonie de f, calculer $\int_2^x f(t)\,dt$ et en déduire la nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
   b) Pour $\alpha = 2$, encadrer $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ en fonction de $\ln 2$.

5. **Une application.** Soit $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.
   a) Avec le résultat (2), montrer que (T_n) converge ; on note γ sa limite.
   b) Justifier que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent.

6. **Une série de fonctions.** Soit $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ pour $x > 0$.
   a) Étudier la convergence normale de $\sum g_n$ sur $]0, +\infty[$.
   b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$. Établir $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f$.
   c) En déduire $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$.
   d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n\geqslant 1} g_n(x)$. La convergence est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$?